CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une loi avec espérance mais sans variance

Énoncé

Soit $\lambda > 0$ et X à valeurs dans $\mathbb{N}$ avec $P(X = n) = \dfrac{\lambda}{(n+1)(n+2)(n+3)}$.

1. Décomposer en éléments simples $R(x) = \dfrac{1}{(x+1)(x+2)(x+3)}$.
2. Calculer λ.
3. Montrer que X a une espérance et la calculer.
4. X a-t-elle une variance ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une loi définie par une fraction rationnelle.

Ce qu'on te demande. Normaliser, puis étudier les moments.

Corrigé

1. Éléments simples

Le coup d'œil. Trois pôles simples : on multiplie par chaque facteur et on évalue.

$$R(x) = \frac{1}{2(x+1)} - \frac{1}{x+2} + \frac{1}{2(x+3)}.$$

2. Normalisation

Le coup d'œil. Télescopage.

$$\sum_{n\geqslant 0} \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} = \frac{1}{2}\sum_{n\geqslant 0}\left(\frac{1}{(n+1)(n+2)} - \frac{1}{(n+2)(n+3)}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

$$\lambda = 4.$$

3. Espérance

Le coup d'œil. $n = (n+1) - 1$ *fait apparaître deux sommes connues.*

$nP(X=n) \sim \frac{4}{n^2}$: convergence. Et

$$E(X) = 4\sum \frac{1}{(n+2)(n+3)} - 4\sum \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} = 4 \cdot \frac{1}{2} - 1 = 1.$$

4. Pas de variance

Le coup d'œil. $n^2 P(X=n) \sim \frac{4}{n}$.

$\sum n^2 P(X=n)$ diverge (comme $\sum \frac{4}{n}$) : X n'a pas de moment d'ordre 2, donc **pas de variance**.

Le piège

Confondre « $E(X)$ existe » et « $V(X)$ existe » : décroissance en $\frac{1}{n^3}$ donne la première, pas la seconde.

La méthode

Moments d'une loi : équivalents de $n^k P(X=n)$.

Rappels de cours utilisés

- **Somme télescopique.**

$$\sum_{k=1}^{n} (v_k - v_{k-1}) = v_n - v_0.$$

Les termes intermédiaires s'annulent deux à deux : $(v_1 - v_0) + (v_2 - v_1) + \cdots + (v_n - v_{n-1})$.

- **Existence d'une espérance, d'une variance.**

$$E(X) \text{ existe} \iff \sum n\,P(X=n) < \infty, \qquad V(X) \text{ existe} \iff \sum n^2 P(X=n) < \infty.$$